

De wet van Coulomb en het elektrisch veld

Hoe sterk twee ladingen aan elkaar trekken, en hoe je dat als een veld beschrijft.

1 Een kracht die op afstand werkt

De elektrische kracht is een **veldkracht**: ze **werkt op afstand, zonder dat er contact nodig is**. Een **puntlading** is daarbij een lading **die zo klein is dat je ze als één punt mag beschouwen**.

De kracht tussen twee puntladingen heet de **coulombkracht**, naar de man die ze beschreef. **Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af** en **ongelijksoortige trekken elkaar aan**. Twee ladingen die elkaar afstoten, **hoeven niet allebei positief te zijn**: twee negatieve ladingen stoten elkaar even goed af. Kracht wordt uitgedrukt in **newton**.

De kracht die lading A op lading B uitoefent, is **even groot als die van B op A**, maar tegengesteld van zin. Dat is de derde wet van Newton, ook hier.

Een **neutraal voorwerp** wordt toch **aangetrokken** door een geladen **staaf** omdat **de dichtste kant tegengesteld geladen is en dus harder trekt**. De staaf verschuift de ladingen in het voorwerp; de aantrekking van de nabije kant weegt zwaarder dan de afstoting van de verre kant, want de kracht daalt met het kwadraat van de afstand.

2 De wet van Coulomb

In de **wet van Coulomb** staan precies drie dingen: **de grootte van de beide ladingen** en **de afstand tussen de twee ladingen**. De kracht is **recht evenredig met het product van de twee ladingen** en **omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand r** .

Rekenen met die verhoudingen gaat zo. Trekken twee puntladingen elkaar aan met **8 N** en **verdubbel je de afstand**, dan wordt de kracht vier keer zo klein: **2 N**. Stoten ze elkaar af met **6 N** en **verdrievoudig je één van de twee ladingen**, dan wordt de kracht drie keer zo groot: **18 N**. **Verdubbel je beide ladingen**, dan wordt de kracht **vier keer zo groot**.

De constante **k** in die wet **hangt af van de stof tussen de twee ladingen** en **staat in de bijlage die je op het examen krijgt**. Omdat water de ladingen afschermt, is **de elektrische kracht tussen twee ladingen zwakker in water dan in lucht**, niet sterker.

De **wet van Coulomb en de gravitatiewet hebben dezelfde vorm**: een product boven en een kwadraat van de afstand onder. Het verschil is dat de gravitatie altijd aantrekt en de coulombkracht ook kan afstoten.

3 Meer dan één lading: optellen als vectoren

De **resulterende kracht op een lading die door twee andere ladingen beïnvloed wordt**, vind je door **de twee krachten op te tellen als vectoren**. Daarom reken je bij twee ladingen in twee hoekpunten van een vierkant **de kracht op een derde lading niet zomaar op door op te tellen: de twee krachten wijzen in een andere richting**.

Staan **drie gelijke positieve ladingen op één rechte lijn, op gelijke afstand van elkaar**, dan voelt de middelste **geen enkele kracht**, want **de twee krachten heffen elkaar op**: ze zijn even groot en tegengesteld van zin.

De kracht van een **geladen bol** op een puntlading is het grootst **vlak bij het oppervlak van de bol**, want daar is de afstand tot de lading het kleinst.

4 De elektrische veldsterkte

De **elektrische veldsterkte in een punt** is **de kracht per eenheid van lading in dat punt**. Ze krijgt het symbool **E** en staat in **N/C**, newton per coulomb. Je berekent de kracht dus als $F = E \cdot q$.

Twee rekenvoorbeelden. Is de veldsterkte in een punt **200 N/C**, dan werkt op een lading van **3 mC** een kracht van **0,6 N**. Werkt op een lading van **5 μC** in een punt een kracht van **0,1 N**, dan is de veldsterkte daar **20 000 N/C**.

Het veld **van een puntlading neemt af met het kwadraat van de afstand** en **hangt niet af van de proeflading die je erin zet**: het veld hoort bij de lading die het maakt. Zit een **positieve lading in een punt waar het veld naar rechts wijst**, dan werkt de kracht ook **naar rechts, in de zin van het veld**; op een negatieve lading werkt ze er tegenin.

5 Veldlijnen en veldpatronen

Een elektrisch veld in een punt stel je in een tekening voor **met een pijl die de zin en de grootte van het veld aangeeft**, en het hele veld met **veldlijnen**. De afspraak over hun zin: **ze lopen weg van de positieve en naar de negatieve lading**.

Drie regels over veldlijnen. **Ze vertrekken bij een positieve lading en eindigen bij een negatieve. Ze snijden elkaar nooit**, want in één punt kan het veld maar één zin hebben: **twee veldlijnen kunnen elkaar dus niet kruisen**. En **hoe dichter de veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het veld daar is**.

Twee patronen komen steeds terug. Rond **één positieve puntlading** krijg je een **radiaal veld: rechte lijnen die stervormig naar buiten wijzen**. Tussen **twee evenwijdige, tegengesteld geladen platen** krijg je een **homogeen veld**: daar is **de veldsterkte overal dezelfde**, zijn de **veldlijnen recht en parallel** en lopen ze **van de positieve naar de negatieve plaat**. Omdat zo'n veld overal even sterk is, **wordt de veldsterkte niet kleiner naarmate je dichter bij de positieve plaat komt**, en is **de kracht op een lading er overal even groot**. Tussen **twee ongelijknamige puntladingen** krijg je nog een derde patroon, het **dipoolveld**.

6 De kooi van Faraday

Binnen in een geladen holle geleider is er geen veld, want de ladingen heffen elkaar daar op. Alle lading zit op het buitenoppervlak. Een metalen omhulsel dat de binnenkant zo tegen een elektrisch veld afschermt, heet een **kooi van Faraday**.

Daarom is **een auto een veilige plaats bij onweer: het metalen koetswerk leidt de lading rond de inzittenden** naar de grond. Hetzelfde principe zit in de afscherming van een gevoelige meetkabel.

Onthoud dit

- Coulomb: kracht $\propto$ product van de ladingen, $\propto 1/r^2$.
- Dubbele afstand is vier keer minder kracht.
- Krachten van meerdere ladingen tel je op als vectoren.
- Veldsterkte E is de kracht per eenheid van lading, in N/C.
- Veldlijnen lopen van plus naar min en snijden elkaar nooit.
- Radiaal rond een puntlading, homogeen tussen twee platen.
- In een holle geleider is het veld nul: de kooi van Faraday.